システムレベルの診断

ONTAP Systems

NetApp
February 23, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-systems/platform-supplemental/sldiag-introduction.html on February 23, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

システムレベルの診断 1
システムレベルの診断の概要 1
システムレベルの診断を実行するための要件 1
オンラインのコマンドラインヘルプの使用方法 3
システムのインストール診断を実行します 4
システムパニック診断を実行します 7
システム応答の遅延診断を実行します 10
ハードウェアの設置診断を実行 14
デバイス障害診断を実行します 17

システムレベルの診断

システムレベルの診断の概要

システムレベルの診断では、コマンドラインインターフェイスを使用して、サポートされているストレージシステム上のハードウェアの問題を検索して特定するテストを実施します。システムレベルの診断を使用して、特定のコンポーネントが正常に動作していることを確認したり、障害のあるコンポーネントを特定したりします。

システムレベルの診断は、サポートされているストレージシステムでのみ使用できます。サポートされていないストレージシステムのコマンドラインインターフェイスでシステムレベルの診断を実行すると、エラーメッセージが表示されます。

システムレベルの診断は、トラブルシューティングを必要とする次のいずれかの状況のあとに実行します。

- システムの初期インストール
- ハードウェアコンポーネントの追加または交換
- 識別できないハードウェア障害が原因のシステムパニック
- 特定のデバイスへのアクセスが断続的になるか、デバイスが使用できなくなります
- システム応答時間の遅延

システムレベルの診断を実行するには、 Data ONTAP の * Maintenance mode boot * オプションにアクセスする必要があるため、 Data ONTAP をすでに実行している必要があります。このオプションにアクセスするにはいくつかの方法がありますが、このガイドで説明する手順ではこの方法を推奨します。システムの一部のハードウェアコンポーネントでは特定の方法が必要になる場合があります。その場合は、該当するフィールド交換可能ユニット（ FRU ）のリーフレットを参照してください。このガイドでは、特定のコマンド、サブコマンド、テスト、または条件の詳細な定義については説明していません。

コマンドを入力すると、テストはバックグラウンドで実行され、テストの成功または失敗した結果が、固定サイズの内部メモリベースログに記録されます。一部のテストはユーティリティであり、成功または失敗ではなく、単に完了したことを示します。適切なテストを実行すると、このガイドに記載されている手順に従ってステータスレポートを生成できます。テスト結果にシステムレベルの診断が正常に完了したことが示されたら、ログをクリアすることを推奨します。

テストに失敗した場合は、ステータスレポートを使用してテクニカルサポートが適切な推奨事項を提示できます。FRU を再取り付けするか、ケーブルが接続されていることを確認するか、テクニカルサポートが推奨するテストを有効にしたうえで、同じテストを再実行することで問題を解決できる場合があります。問題を解決できない場合は、ハードウェア障害が発生しているため、該当するハードウェアを交換する必要があります。

詳細な定義や説明を必要とするエラーメッセージはありません。

システムレベルの診断を実行するための要件

実行しているシステムレベルの診断テストに応じて、所要時間とシステムハードウェアの要件を把握しておく必要があります。

ドキュメントに記載されているタスクはそれぞれ少しずつ違いがあります。該当するタスクに推奨される手順

を使用してください。

システムレベルの診断を実行するときは、次の要件を満たす必要があります。満たしていない場合、テストの一部が失敗し、ステータスレポートにエラーメッセージが表示されます。

一般的な要件

- テスト対象のシステムはそれぞれ別のネットワークにあることが必要です。

  ネットワークインターフェイステストでは、ストレージシステムの使用可能なすべてのネットワークインターフェイスに、 172.25.150.23 から始まる一意の静的 IP アドレスが割り当てられます。その結果、異なるストレージコントローラのネットワークインターフェイスポートに同じ IP アドレスが割り当てられます。テスト中のシステムがすべて同じネットワークにある場合、 duplicate ip address という警告メッセージが接続されているコンソールに表示されます。これらの警告メッセージは、テスト結果には影響しません。

システムメモリの要件

- メモリテストを実行する際には十分な時間を確保しておく必要があります。テスト時間は、ストレージシステムのメモリ容量が大きいほど長くなります。

NIC の要件

- パフォーマンスを最大限に高めるには、標準のイーサネットケーブルを使用して、システム上の隣接するすべてのネットワークインターフェイスポートを接続する必要があります。

  たとえば、 e0a と e0b 、または e2c と e2d などです。

  > 内部スイッチ接続のため、ポート e0M と e0P を接続することはできません。ポート e0M と e0P を搭載したシステムの場合、最も効率的なポートの組み合わせは e0M と e0a 、 e0P と e0b です。

- システムに複数のネットワークインターフェイスポートがある場合、 NIC システムレベルの診断テストを複数回実行しなければならないことがあります。 1 回の実行でテストできるペアの数は 2 つまでです。

SAS の要件

- SAS システムレベルの診断テストを実行する際のパフォーマンスを最大限に高めるには、隣接する SAS ポートを接続する必要があります。ストレージシェルフはポートから切断する必要があります。

  > Data ONTAP 8.2 を実行するシステムでは、隣接する SAS ポート間の接続は不要になりました。 SAS ポートが接続されていないシステムに対しては、内部ループバックテストだけが実行されます。

FC-AL の要件

- FC-AL システムレベルの診断テストを実行する場合、マザーボードまたは拡張アダプタ上の FC-AL インターフェイスにループバックフードが必要です。ストレージまたは Fibre Channel ネットワークのそれ以外のケーブルは、すべてポートから切断する必要があります。

Data ONTAP 8.2 を実行するシステムでは、 FC-AL インターフェイスに対するループバックフードは不要になりました。インターフェイスに対するテスト対象の範囲も少なくなりました。

CNA の要件

- ループバックフードの使用は、 CNA システムレベルの診断テストを実行するための要件ではありません。

インターコネクトの要件

- デュアルコントローラシステムの場合、インターコネクトシステムレベルの診断テストを実行するためには、両方のプラットフォームコントローラモジュールがメンテナンスモードになっている必要があります。

インターコネクトシステムレベルの診断テストを他のシステムレベルの診断テストと同時に実行しようとすると、警告メッセージが表示されます。

オンラインのコマンドラインヘルプの使用方法

コマンドラインからコマンドライン構文のヘルプを表示するには、コマンド名に続けて help を入力するか、疑問符（？）を入力します。

構文ヘルプで使用されるフォントまたは記号は、次のとおりです。

- * キーワード *

  表示されているとおりに入力する必要があるコマンドまたはオプションの名前を指定します。

- * <> （小なり記号、大なり記号） *

  シンボル内で識別される変数を値で置き換える必要があることを指定します。

- * | （パイプ） *

  パイプの両側のエレメントのいずれかを選択する必要があることを示します。

- * [] （ブラケット） *

  ブラケット内の要素がオプションであることを示します。

- * { } （ブレース） *

  波カッコ内の要素は必須です。

また、コマンドラインで疑問符を入力すると、現在の管理レベル（管理者レベルまたはアドバンスレベル）で使用可能なすべてのコマンドが一覧表示されます。

次の例は、ストレージ・システムのコマンド・ラインで environment help コマンドを入力した場合の出力結

果を示しています。コマンド出力には、環境コマンドの構文ヘルプが表示されます。

```
toaster> environment help
Usage: environment status |
[status] [shelf [<adapter>]] |
[status] [shelf_log] |
[status] [shelf_stats] |
[status] [shelf_power_status] |
[status] [chassis [all | list-sensors | Fan | Power | Temp | Power Supply
| RTC Battery | NVRAM4-temperature-7 | NVRAM4-battery-7]]
```

システムのインストール診断を実行します

システムの初期インストール後に診断を実行して、システムレベルの診断のバージョンとストレージシステムでサポートされているデバイスを特定し、インストールが正常に完了し、すべてのハードウェアが正常に機能していることを確認します。

ストレージシステムで Data ONTAP が実行されている必要があります。

1. ストレージ・システム・プロンプトで、 LOADER プロンプト「 halt 」に切り替えます
2. LOADER プロンプトで「 boot_diags 」と入力します

   システムレベルの診断が正しく機能するためには、このコマンドを LOADER プロンプトから実行する必要があります。boot_diags コマンドは、システムレベルの診断専用に設計された特別なドライバを実行します。

3. 次のコマンドを入力して、ストレージシステムに搭載されているシステムレベル診断のバージョンを表示します。 'diag version show'

   バージョンは System Level DiagnosticsX.nn.nn 形式で表示されます。X は英字のリファレンスであり、nn.nn はメジャーおよびマイナーの数値のリファレンスです。

4. 次のコマンドを入力して、新しいシステムインストールのデバイスタイプを特定し、確認するコンポーネントを確認します。 'lddiag device types)

   次のデバイスの一部またはすべてが表示されます。

   - 「 ata 」は、 Advanced Technology Attachment デバイスです。
   - bootmedia は ' システムのブートデバイスです
   - 「 cna 」は、ネットワークまたはストレージデバイスに接続されていない統合型ネットワークアダプタです。
   - 「 env 」はマザーボード環境です。
   - 「 fcache 」は、 Performance Acceleration Module 2 とも呼ばれる Flash Cache アダプタです。
   - fcal は ' ストレージ・デバイスまたはファイバ・チャネル・ネットワークに接続されていないファイバ・チャネル・アービトレート型ループ・デバイスです

- 'FCVI' はファイバ・チャネル・ネットワークに接続されていないファイバ・チャネル・仮想インターフェイスです
- 相互接続または「 nvram-ib 」は、高可用性インターフェイスです。
- mem はシステムメモリです。
- 「 nic 」は、ネットワークに接続されていないネットワーク・インターフェイス・カードです。
- 「 nvram 」は不揮発性 RAM です。
- 「 nvmem 」は、 NVRAM とシステムメモリの組み合わせです。
- 「 As 」は、ディスクシェルフに接続されていないシリアル接続 SCSI デバイスです。
- 「 erviceproc 」はサービスプロセッサです。
- 「ストレージ」とは、ディスクシェルフに接続された ATA 、 FC-AL 、または SAS インターフェイスです。
- to' は NIC の一種である TCP オフロードエンジンです

5. 次のコマンドを入力して、ストレージシステム上で選択されたデフォルトの診断テストをすべて実行します。 'diag device run
6. 次のコマンドを入力して、テストのステータスを表示します。「 diag device status 」

   テストが実行中の間、ストレージシステムは次の出力を表示します。

   ```
   There are still test(s) being processed.
   ```

   すべてのテストが完了すると、デフォルトで次の応答が表示されます。

   ```
   *> <SLDIAG:_ALL_TESTS_COMPLETED>
   ```

7. 次のコマンドを入力して、新しいストレージシステムにハードウェアの問題がないことを確認します。 'diag device status -llong -state failed'

   次の例は、適切なハードウェアがない状況でテストを実行した場合に表示される、障害の完全なステータスを示しています。

   ```
   *> **sldiag device status -long -state failed**

   TEST START -------------------------------------------
   DEVTYPE: nvram_ib
   NAME: external  loopback test
   START DATE: Sat Jan  3 23:10:55 GMT 2009

   STATUS: Completed
   ib3a: could not set loopback mode, test failed
   END DATE: Sat Jan  3 23:11:04 GMT 2009
   ```

```
LOOP: 1/1
TEST END -------------------------------------------

TEST START -------------------------------------------
DEVTYPE: fcal
NAME: Fcal Loopback Test
START DATE: Sat Jan  3 23:10:56 GMT 2009

STATUS: Completed
Starting test on Fcal Adapter: 0b
Started gathering adapter info.
Adapter get adapter info OK
Adapter fc_data_link_rate: 1Gib
Adapter name: QLogic 2532
Adapter firmware rev: 4.5.2
Adapter hardware rev: 2

Started adapter get WWN string test.
Adapter get WWN string OK wwn_str: 5:00a:098300:035309

Started adapter interrupt test
Adapter interrupt test OK

Started adapter reset test.
Adapter reset OK

Started Adapter Get Connection State Test.
Connection State: 5
Loop on FC Adapter 0b is OPEN

Started adapter Retry LIP test
Adapter Retry LIP OK

ERROR: failed to init adaptor port for IOCTL call

ioctl_status.class_type = 0x1

ioctl_status.subclass = 0x3

ioctl_status.info = 0x0
 Started INTERNAL LOOPBACK:
INTERNAL LOOPBACK   OK
Error Count: 2  Run Time: 70 secs
>>>>> ERROR, please ensure the port has a shelf or plug.
END DATE: Sat Jan  3 23:12:07 GMT 2009

LOOP: 1/1
```

```
TEST END ------------------------------------------
```

システムレベルの診断のテスト結果	作業
は失敗なしで完了しました	ハードウェアに問題はなく、ストレージシステムはプロンプトに戻ります。 a. 次のコマンドを入力して、ステータスログをクリアします。「 diag device clearstatus b. 次のコマンドを入力して、ログがクリアされたことを確認します。 'lddiag device status' 次のデフォルトの応答が表示されます。 `SLDIAG: No log messages are present.` c. 次のコマンドを入力して保守モードを終了します :halt d. Loader プロンプトで次のコマンドを入力して、ストレージ・システムをブートします。「 boot_ontap 」システム・レベルの診断が完了しました。
テストが失敗しました	問題の原因を特定します a. 次のコマンドを入力して保守モードを終了します :halt b. クリーンシャットダウンを実行し、電源装置の接続を解除します。 c. システムレベルの診断を実行するための考慮事項をすべて確認するとともに、ケーブルがしっかりと接続されているか、ハードウェアコンポーネントがストレージシステムに適切に取り付けられているかを確認します。 d. 電源装置を再接続し、ストレージシステムの電源をオンにします。 e. システムインストール診断の実行の手順 1 〜 7 を繰り返します。

システムパニック診断を実行します

ストレージシステムでシステムパニックが発生した場合、診断を実行するとパニックの原因を特定するのに役立ちます。

1. ストレージ・システム・プロンプトで、 LOADER プロンプト「 halt 」に切り替えます
2. LOADER プロンプトで「 boot_diags 」と入力します

システムレベルの診断が正しく機能するためには、このコマンドを LOADER プロンプトから実行する必要があります。boot_diags コマンドは、システムレベルの診断専用に設計された特別なドライバを実行します。

3. 次のコマンドを入力して、すべてのデバイスの診断を実行します。「 'diag device run'
4. 次のコマンドを入力して、テストのステータスを表示します。「 diag device status 」

   テストが実行中の間、ストレージシステムは次の出力を表示します。

```
There are still test(s) being processed.
```

   すべてのテストが完了すると、次のデフォルトの応答が表示されます。

```
*> <SLDIAG:_ALL_TESTS_COMPLETED>
```

5. 次のコマンドを入力して、システムパニックの原因を特定します。「 rldiag device status -llong -state failed 」

   次の例は、適切なハードウェアがない状況でテストを実行した場合に表示される、障害の完全なステータスを示しています。

```
*> **sldiag device status -long -state failed**

TEST START -------------------------------------------
DEVTYPE: nvram_ib
NAME: external  loopback test
START DATE: Sat Jan  3 23:10:55 GMT 2009

STATUS: Completed
ib3a: could not set loopback mode, test failed
END DATE: Sat Jan  3 23:11:04 GMT 2009

LOOP: 1/1
TEST END ---------------------------------------------

TEST START -------------------------------------------
DEVTYPE: fcal
NAME: Fcal Loopback Test
START DATE: Sat Jan  3 23:10:56 GMT 2009

STATUS: Completed
Starting test on Fcal Adapter: 0b
Started gathering adapter info.
Adapter get adapter info OK
```

```
Adapter fc_data_link_rate: 1Gib
Adapter name: QLogic 2532
Adapter firmware rev: 4.5.2
Adapter hardware rev: 2

Started adapter get WWN string test.
Adapter get WWN string OK wwn_str: 5:00a:098300:035309

Started adapter interrupt test
Adapter interrupt test OK

Started adapter reset test.
Adapter reset OK

Started Adapter Get Connection State Test.
Connection State: 5
Loop on FC Adapter 0b is OPEN

Started adapter Retry LIP test
Adapter Retry LIP OK

ERROR: failed to init adaptor port for IOCTL call

ioctl_status.class_type = 0x1

ioctl_status.subclass = 0x3

ioctl_status.info = 0x0
 Started INTERNAL LOOPBACK:
INTERNAL LOOPBACK   OK
Error Count: 2  Run Time: 70 secs
>>>>> ERROR, please ensure the port has a shelf or plug.
END DATE: Sat Jan  3 23:12:07 GMT 2009

LOOP: 1/1
TEST END ---------------------------------------------
```

システムレベルの診断のテスト結果	作業
は失敗なしで完了しました	ハードウェアに問題はなく、ストレージシステムはプロンプトに戻ります。 a. 次のコマンドを入力して、ステータスログをクリアします。「 diag device clearstatus b. 次のコマンドを入力して、ログがクリアされたことを確認します。 'lddiag device status' 次のデフォルトの応答が表示されます。 `SLDIAG: No log messages are present.` c. 次のコマンドを入力して保守モードを終了します :halt d. Loader プロンプトで次のコマンドを入力して、ストレージ・システムをブートします。「 boot_ontap 」システム・レベルの診断が完了しました。
テストが失敗しました	問題の原因を特定します a. 次のコマンドを入力して保守モードを終了します :halt b. クリーンシャットダウンを実行し、電源装置の接続を解除します。 c. システムレベルの診断を実行するための考慮事項をすべて確認するとともに、ケーブルがしっかりと接続されているか、ハードウェアコンポーネントがストレージシステムに適切に取り付けられているかを確認します。 d. 電源装置を再接続し、ストレージシステムの電源をオンにします。 e. システムパニック診断の実行の手順 1~5 を繰り返します。

同じ手順を繰り返しても問題が解決しない場合は、ハードウェアを交換する必要があります。

システム応答の遅延診断を実行します

診断を実行すると、システムの応答時間が遅い原因を特定するのに役立ちます。

1. ストレージ・システム・プロンプトで、 LOADER プロンプト「 halt 」に切り替えます
2. LOADER プロンプトで「 boot_diags 」と入力します

システムレベルの診断が正しく機能するためには、このコマンドを LOADER プロンプトから実行する必要があります。boot_diags コマンドは、システムレベルの診断専用に設計された特別なドライバを実行します。

3. 次のコマンドを入力して、すべてのデバイスの診断を実行します。「 'diag device run'
4. 次のコマンドを入力して、テストのステータスを表示します。「 diag device status 」

   テストが実行中の間、ストレージシステムは次の出力を表示します。

```
There are still test(s) being processed.
```

   すべてのテストが完了すると、デフォルトで次の応答が表示されます。

```
*> <SLDIAG:_ALL_TESTS_COMPLETED>
```

5. 次のコマンドを入力して、システムの動作が遅い原因を特定します。 'diag device status-long-state failed'

   次の例は、適切なハードウェアがない状況でテストを実行した場合に表示される、障害の完全なステータスを示しています。

```
*> **sldiag device status -long -state failed**

TEST START -------------------------------------------
DEVTYPE: nvram_ib
NAME: external  loopback test
START DATE: Sat Jan  3 23:10:55 GMT 2009

STATUS: Completed
ib3a: could not set loopback mode, test failed
END DATE: Sat Jan  3 23:11:04 GMT 2009

LOOP: 1/1
TEST END ---------------------------------------------

TEST START -------------------------------------------
DEVTYPE: fcal
NAME: Fcal Loopback Test
START DATE: Sat Jan  3 23:10:56 GMT 2009

STATUS: Completed
Starting test on Fcal Adapter: 0b
Started gathering adapter info.
Adapter get adapter info OK
Adapter fc_data_link_rate: 1Gib
```

```
Adapter name: QLogic 2532
Adapter firmware rev: 4.5.2
Adapter hardware rev: 2

Started adapter get WWN string test.
Adapter get WWN string OK wwn_str: 5:00a:098300:035309

Started adapter interrupt test
Adapter interrupt test OK

Started adapter reset test.
Adapter reset OK

Started Adapter Get Connection State Test.
Connection State: 5
Loop on FC Adapter 0b is OPEN

Started adapter Retry LIP test
Adapter Retry LIP OK

ERROR: failed to init adaptor port for IOCTL call

ioctl_status.class_type = 0x1

ioctl_status.subclass = 0x3

ioctl_status.info = 0x0
 Started INTERNAL LOOPBACK:
INTERNAL LOOPBACK   OK
Error Count: 2  Run Time: 70 secs
>>>>> ERROR, please ensure the port has a shelf or plug.
END DATE: Sat Jan  3 23:12:07 GMT 2009

LOOP: 1/1
TEST END ---------------------------------------------
```

システムレベルの診断のテスト結果	作業
は失敗なしで完了しました	ハードウェアに問題はなく、ストレージシステムはプロンプトに戻ります。 a. 次のコマンドを入力して、ステータスログをクリアします。「 diag device clearstatus b. 次のコマンドを入力して、ログがクリアされたことを確認します。 'lddiag device status' 次のデフォルトの応答が表示されます。 `SLDIAG: No log messages are present.` c. 次のコマンドを入力して保守モードを終了します :halt d. Loader プロンプトで次のコマンドを入力して、ストレージ・システムをブートします。「 boot_ontap 」システム・レベルの診断が完了しました。
テストが失敗しました	問題の原因を特定します a. 次のコマンドを入力して保守モードを終了します :halt b. クリーンシャットダウンを実行し、電源装置の接続を解除します。 c. システムレベルの診断を実行するための要件をすべて確認するとともに、ケーブルがしっかりと接続されているか、ハードウェアコンポーネントがストレージシステムに適切に取り付けられているかを確認します。 d. 電源装置を再接続し、ストレージシステムの電源をオンにします。 e. システム応答の遅延診断の実行の手順 1~5 を繰り返します。
では同じテストエラーが発生しています	テクニカルサポートから、一部のテストのデフォルト設定を変更して問題を特定することを推奨される場合があります。 a. 次のコマンドを入力して、ストレージシステム上の特定のデバイスまたはデバイスタイプの選択状態を変更します。 `diag device modify [-devtype_
MB	slot_slotnum_][-name device] [-selection_enable
disable	default
only_]` + -'selection_enable	disable

システムレベルの診断のテスト結果	作業
default	only_`] を使用すると、指定したデバイスタイプまたは名前付きデバイスのデフォルト選択を有効または無効にしたり、指定したデバイスまたは名前付きデバイスのみを最初に無効にして有効にしたりできます。 .. 次のコマンドを入力して、テストが変更されたことを確認します。 'lddiag option show' .. システム応答の遅延診断の実行の手順 3 〜 5 を繰り返します。 .. 問題を特定して解決したら、手順 1 と 2 を繰り返してテストをデフォルトの状態にリセットします。 .. システム応答の遅延診断の実行の手順 1~5 を繰り返します。

同じ手順を繰り返しても問題が解決しない場合は、ハードウェアを交換する必要があります。

ハードウェアの設置診断を実行

ストレージシステムのハードウェアコンポーネントを追加または交換したら、診断を実行して、コンポーネントに問題がなく、設置が正常に完了したことを確認します。

1. ストレージ・システム・プロンプトで、 LOADER プロンプト「 halt 」に切り替えます
2. LOADER プロンプトで「 boot_diags 」と入力します

> システムレベルの診断が正しく機能するためには、このコマンドを LOADER プロンプトから実行する必要があります。boot_diags コマンドは、システムレベルの診断専用に設計された特別なドライバを実行します。

3. 次のコマンドを入力して、追加または交換した特定のデバイスに対してデフォルトテストを実行します。 'diag device run [-dev devtype|MB|slotnum][-name_device]
   - -dev devtype は、テストするデバイスのタイプを指定します。
     - 「 ata 」は、 Advanced Technology Attachment デバイスです。
     - 「 bootmedia 」は、システム起動デバイスです。
     - 「 cna 」は、ネットワークまたはストレージデバイスに接続されていない統合型ネットワークアダプタです。
     - 「 env 」はマザーボード環境です。
     - 「 fcache 」は、 Performance Acceleration Module 2 とも呼ばれる Flash Cache アダプタです。
     - fcal は ' ストレージ・デバイスまたはファイバ・チャネル・ネットワークに接続されていないファイバ・チャネル・アービトレート型ループ・デバイスです
     - 'FCVI' はファイバ・チャネル・ネットワークに接続されていないファイバ・チャネル・仮想インターフェイスです
     - 相互接続または「 nvram-ib 」は、高可用性インターフェイスです。
     - 「 m 」はシステムメモリです。
     - 「 nic 」は、ネットワークに接続されていないネットワーク・インターフェイス・カードです。

        - 「 nvram 」は不揮発性 RAM です。
        - 「 nvmem 」は、 NVRAM とシステムメモリの組み合わせです。
        - 「 As 」は、ディスクシェルフに接続されていないシリアル接続 SCSI デバイスです。
        - 「 erviceproc 」はサービスプロセッサです。
        - 「ストレージ」とは、ディスクシェルフに接続された ATA 、 FC-AL 、または SAS インターフェイスです。
        - to' は NIC の一種である TCP オフロードエンジンです
    - 「 m 」は、すべてのマザーボードデバイスをテストすることを指定します。
    - 「 llot_slotnum_ 」は、特定のスロット番号のデバイスをテストすることを指定します。
    - `-name_device_` は、特定のデバイスクラスとタイプを指定します。
4. 次のコマンドを入力して、テストのステータスを表示します。「 diag device status 」

   テストが実行中の間、ストレージシステムは次の出力を表示します。

   ```
   There are still test(s) being processed.
   ```

   すべてのテストが完了すると、デフォルトで次の応答が表示されます。

   ```
   *> <SLDIAG:_ALL_TESTS_COMPLETED>
   ```

5. 次のコマンドを入力して、ストレージシステム上のハードウェアコンポーネントの追加または交換が原因でハードウェアの問題が発生していないことを確認します。 `diag device status [-dev devtype|MB|slotnum][-name device] -long -state failed`

   次の例では、新しく取り付けた FC-AL アダプタをテストし、障害の完全なステータスを取得します。

   ```
   *> **sldiag device status -dev fcal -long -state failed**

   TEST START ------------------------------------------
   DEVTYPE: fcal
   NAME: Fcal Loopback Test
   START DATE: Sat Jan  3 23:10:56 GMT 2009

   STATUS: Completed
   Starting test on Fcal Adapter: 0b
   Started gathering adapter info.
   Adapter get adapter info OK
   Adapter fc_data_link_rate: 1Gib
   Adapter name: QLogic 2532
   Adapter firmware rev: 4.5.2
   Adapter hardware rev: 2
   ```

```
Started adapter get WWN string test.
Adapter get WWN string OK wwn_str: 5:00a:098300:035309

Started adapter interrupt test
Adapter interrupt test OK

Started adapter reset test.
Adapter reset OK

Started Adapter Get Connection State Test.
Connection State: 5
Loop on FC Adapter 0b is OPEN

Started adapter Retry LIP test
Adapter Retry LIP OK

ERROR: failed to init adaptor port for IOCTL call

ioctl_status.class_type = 0x1

ioctl_status.subclass = 0x3

ioctl_status.info = 0x0
 Started INTERNAL LOOPBACK:
INTERNAL LOOPBACK   OK
Error Count: 2  Run Time: 70 secs
>>>>> ERROR, please ensure the port has a shelf or plug.
END DATE: Sat Jan  3 23:12:07 GMT 2009

LOOP: 1/1
TEST END ---------------------------------------------
```

システムレベルの診断のテスト結果	作業
は失敗なしで完了しました	ハードウェアに問題はなく、ストレージシステムはプロンプトに戻ります。 a. 次のコマンドを入力して、ステータスログをクリアします。 `diag device clearstatus [-dev devtype]
MB	slotslotnum]`.次のコマンドを入力して、ログがクリアされたことを確認します。 `ldiag device status [-dev devtype]

システムレベルの診断のテスト結果	作業
MB	slotslotnum]`+ 次のデフォルトの応答が表示されます。 +---SLDIAG ： No log messages are present.- - - - 。次のコマンドを入力して保守モードを終了します :haltLoader プロンプトで次のコマンドを入力して、ストレージ・システムをブートします。「 boot_ontap 」システム・レベルの診断が完了しました。
テストが失敗しました	問題の原因を特定します a. 次のコマンドを入力して保守モードを終了します :halt b. クリーンシャットダウンを実行し、電源装置の接続を解除します。 c. システムレベルの診断を実行するための考慮事項をすべて確認するとともに、ケーブルがしっかりと接続されているか、ハードウェアコンポーネントがストレージシステムに適切に取り付けられているかを確認します。 d. 電源装置を再接続し、ストレージシステムの電源をオンにします。 e. ハードウェア設置診断の実行の手順 1~6 を繰り返します。

同じ手順を繰り返しても問題が解決しない場合は、ハードウェアを交換する必要があります。

デバイス障害診断を実行します

診断プログラムを実行すると、特定のデバイスへのアクセスが断続的になる理由や、ストレージシステムでデバイスが使用できなくなる理由の特定に役立ちます。

1. ストレージ・システム・プロンプトで、 LOADER プロンプト「 halt 」に切り替えます
2. LOADER プロンプトで「 boot_diags 」と入力します

> システムレベルの診断が正しく機能するためには、このコマンドを LOADER プロンプトから実行する必要があります。boot_diags コマンドは、システムレベルの診断専用に設計された特別なドライバを実行します。

3. 次のコマンドを入力して、問題の原因となっているデバイスの診断を実行します。 'diag device run [-dev devtype|MB|slotnum][-name device]
   - -dev_devtype_- テストするデバイスのタイプを指定します
     - 「 ata 」は、 Advanced Technology Attachment デバイスです。
     - 「 bootmedia 」は、システム起動デバイスです。
     - 「 cna 」は、ネットワークまたはストレージデバイスに接続されていない統合型ネットワークアダプタです。
     - 「 env 」はマザーボード環境です。
     - 「 fcache 」は、 Performance Acceleration Module 2 とも呼ばれる Flash Cache アダプタです。

        - fcal は ' ストレージ・デバイスまたはファイバ・チャネル・ネットワークに接続されていないファイバ・チャネル・アービトレート型ループ・デバイスです
        - 'FCVI' はファイバ・チャネル・ネットワークに接続されていないファイバ・チャネル・仮想インターフェイスです
        - 相互接続または「 nvram-ib 」は、高可用性インターフェイスです。
        - 「 m 」はシステムメモリです。
        - 「 nic 」は、ネットワークに接続されていないネットワーク・インターフェイス・カードです。
        - 「 nvram 」は不揮発性 RAM です。
        - 「 nvmem 」は、 NVRAM とシステムメモリの組み合わせです。
        - 「 As 」は、ディスクシェルフに接続されていないシリアル接続 SCSI デバイスです。
        - 「 erviceproc 」はサービスプロセッサです。
        - 「ストレージ」とは、ディスクシェルフに接続された ATA 、 FC-AL 、または SAS インターフェイスです。
        - to' は NIC の一種である TCP オフロードエンジンです
    - 「 m 」は、すべてのマザーボードデバイスをテストすることを指定します。
    - 'slot-slotnum_ は、特定のスロット番号のデバイスをテストすることを指定します。
    - `-name_device_` は、特定のデバイスクラスとタイプを指定します。
4. 次のコマンドを入力して、テストのステータスを表示します。「 diag device status 」

   テストが実行中の間、ストレージシステムは次の出力を表示します。

   ```
   There are still test(s) being processed.
   ```

   すべてのテストが完了すると、デフォルトで次の応答が表示されます。

   ```
   *> <SLDIAG:_ALL_TESTS_COMPLETED>
   ```

5. 次のコマンドを入力して、ハードウェアの問題を特定します。 `diag device status [-dev devtype|MB|slotnum][-name_device_]-long -state failed`

   次の例は、 FC-AL アダプタをテストし、障害の完全なステータスを表示する方法を示しています。

   ```
   *> **sldiag device status fcal -long -state failed**

   TEST START -----------------------------------------
   DEVTYPE: fcal
   NAME: Fcal Loopback Test
   START DATE: Sat Jan  3 23:10:56 GMT 2009

   STATUS: Completed
   ```

```
Starting test on Fcal Adapter: 0b
Started gathering adapter info.
Adapter get adapter info OK
Adapter fc_data_link_rate: 1Gib
Adapter name: QLogic 2532
Adapter firmware rev: 4.5.2
Adapter hardware rev: 2

Started adapter get WWN string test.
Adapter get WWN string OK wwn_str: 5:00a:098300:035309

Started adapter interrupt test
Adapter interrupt test OK

Started adapter reset test.
Adapter reset OK

Started Adapter Get Connection State Test.
Connection State: 5
Loop on FC Adapter 0b is OPEN

Started adapter Retry LIP test
Adapter Retry LIP OK

ERROR: failed to init adaptor port for IOCTL call

ioctl_status.class_type = 0x1

ioctl_status.subclass = 0x3

ioctl_status.info = 0x0
 Started INTERNAL LOOPBACK:
INTERNAL LOOPBACK   OK
Error Count: 2  Run Time: 70 secs
>>>>> ERROR, please ensure the port has a shelf or plug.
END DATE: Sat Jan  3 23:12:07 GMT 2009

LOOP: 1/1
TEST END ---------------------------------------------
```

システムレベルの診断のテスト結果	作業
テストが失敗しました	問題の原因を特定します a. 次のコマンドを入力して保守モードを終了します :halt b. クリーンシャットダウンを実行し、電源装置の接続を解除します。 c. システムレベルの診断を実行するための考慮事項をすべて確認するとともに、ケーブルがしっかりと接続されているか、ハードウェアコンポーネントがストレージシステムに適切に取り付けられているかを確認します。 d. 電源装置を再接続し、ストレージシステムの電源をオンにします。 e. デバイス障害診断の実行の手順 1~5 を繰り返します。
では同じテストエラーが発生しています	テクニカルサポートから、一部のテストのデフォルト設定を変更して問題を特定することを推奨される場合があります。 a. 次のコマンドを入力して、ストレージシステム上で選択するデバイスまたはデバイスタイプを変更します。 'diag device modify [-devtype_
MB	slot_slotnum_][-name device] [-selection_enable
disable	default
only_]+−```selection_enable	disable
default	only_` を使用すると、指定したデバイスタイプまたは名前付きデバイスのデフォルト選択を有効、無効、または最初にしたデバイスだけを無効にすることができます。 .. 次のコマンドを入力して、テストが変更されたことを確認します。 'lddiag option show' .. デバイス障害診断の実行の手順 3 〜 5 を繰り返します。 .. 問題を特定して解決したら、手順 1 と 2 を繰り返してテストをデフォルトの状態にリセットします。 .. デバイス障害診断の実行の手順 1~5 を繰り返します。
は失敗なしで完了しました	ハードウェアに問題はなく、ストレージシステムはプロンプトに戻ります。 a. 次のコマンドを入力して、ステータスログをクリアします。 `diag device clearstatus [-dev_devtype_
MB	slot_slotnum_]` .. 次のコマンドを入力して、ログがクリアされたことを確認します。 `diag device status [-dev_devtype_
MB	slot_slotnum_]` + 次のデフォルトの応答が表示されます。 + [listing] ---- SLDIAG: No log messages are present. ---- .. 次のコマンドを入力して保守モードを終了します :halt .. Loader プロンプトで次のコマンドを入力して、ストレージ・システムをブートします。「 boot_ontap 」システム・レベルの診断が完了しました。

同じ手順を繰り返しても問題が解決しない場合は、ハードウェアを交換する必要があります。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.